

Trigonometría: relaciones fundamentales

Matemáticas

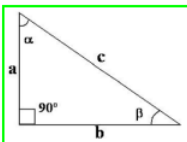
Grado 10

2024



- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Manejo de la calculadora científica
- 7 Sección 7: Actividades

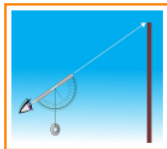
Introducción: breve descripción



$$\frac{S}{360} = \frac{C}{400} = \frac{R}{2\pi}$$

tri gono metría

Semejanza



Instrumentos

Figura 1: ¿Y qué es?

Introducción: breve descripción

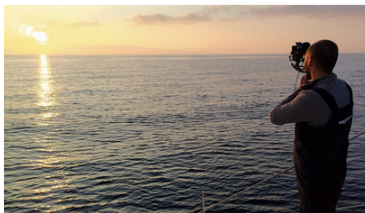
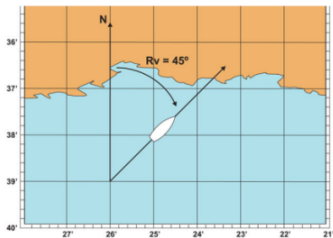


Figura 2: Sus aplicaciones

Introducción: la navegación en el renacimiento

- 1400: la navegación en altamar con “serios” problemas de ubicación.
- 1492: Se cree que los primeros viajes transoceánicos en el Atlántico, los barcos no poseían instrumentos precisos de ubicación.
- Viajes de largos meses obligaron la búsqueda de herramientas de ubicación: el astrolabio.
- 1520: la expedición de Magallanes-Elcano usó instrumentación astronómica para la ubicación.

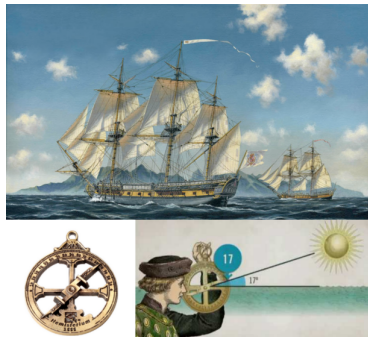


Figura 3: El astrolabio, instrumento usado para determinar la ubicación en altamar a partir de la altura (ángulo sobre el horizonte) de un astro.

Introducción: definición sintetizada

Definición

Rama de las matemáticas que usa las relaciones entre ángulos y lados que se presentan en un triángulo o en la circunferencia (incluso la esfera). Las relaciones trigonométricas se basan en la propiedades de semejanza de mantener constante el cociente entre dos lados correspondientes para un ángulo determinado [5].



Figura 4: Hiparco de Nicea (s. II a.C., izquierda) y Claudio Ptolomeo (s. II A.D., derecha) son considerados los primeros matemáticos en realizar aportes a la trigonometría. Sin embargo, también se considera que babilonios y egipcios poseían nociones de esta rama.

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Manejo de la calculadora científica
- 7 Sección 7: Actividades

Metas y Desempeños

Propósito 1. Emplear las relaciones trigonométricas para encontrar la medida de cualquier lado o ángulo de un triángulo rectángulo.

Desempeño 1. Maneja correctamente las relaciones trigonométricas fundamentales e inversas en la solución de un triángulo rectángulo.

Propósito 2. Apreciar los conocimientos sobre relaciones trigonométricas para la solución de situaciones problema donde intervienen ángulos y triángulos rectángulos.

Desempeño 2. Resuelve situaciones problema usando las relaciones trigonométricas para la solución de triángulos rectángulos.

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Manejo de la calculadora científica
- 7 Sección 7: Actividades

Analizando una relación trigonométrica

Ejemplo 1: razón cat. opuesto - hipotenusa

Dibujar diversos triángulos, manteniendo fijo el valor de la hipotenusa pero cambiando el valor del ángulo. Con la regla medir el cateto opuesto y resolver la razón,

$$r = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

Luego de dibujar los triángulos propuestos, responder las preguntas

- 1 ¿Qué pasa si el ángulo se mantiene fijo pero se aumentan las dimensiones del triángulo?
- 2 Encuentra el ángulo cuya razón vale 0.73.
- 3 ¿Qué pasa con el valor de la razón si se aumenta el ángulo?

Ejemplo 1: razón cat. opuesto - hipotenusa

Ángulo (°)	c. opuesto (mm)	hipotenusa (mm)	razón
0		100	
30		100	
45		100	
60		100	
90		100	
		100	0.73

Tabla 1: Tabla de trabajo.

Relaciones trigonométricas

Los anteriores análisis permiten definir las relaciones trigonométricas para el triángulo rectángulo relativas a un ángulo.

- Fundamentales: seno, coseno, tangente.
- Complementarias (inversas): cosecante, secante, cotangente.

Fundamentales	Complementarias
$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{C. Opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$	$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{C. Opuesto}}$
$\operatorname{cos} \alpha = \frac{\text{C. Adyacente}}{\text{Hipotenusa}}$	$\operatorname{sec} \alpha = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{C. Adyacente}}$
$\operatorname{tan} \alpha = \frac{\text{C. Opuesto}}{\text{C. Adyacente}}$	$\operatorname{cot} \alpha = \frac{\text{C. Adyacente}}{\text{C. Opuesto}}$

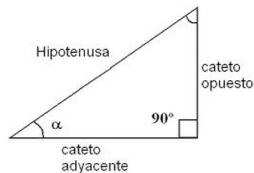


Figura 5: Sólo para el triángulo rectángulo.

- Entre ellas se cumple:

$$\text{Complementarias} = \frac{1}{\text{Fundamentales}}$$

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad**
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Manejo de la calculadora científica
- 7 Sección 7: Actividades

Ángulo y su unidad

Concepto

- El ángulo es una de las “herramientas de trabajo” de la trigonometría.
- La unidad de medida angular tiene su origen en la partición de la circunferencia (o de una vuelta) en finas divisiones proporcionadas [3].
- Usando el concepto de vuelta, ésta se realiza en sentido opuesto a las manecillas del reloj (sentido $+$ en física).
- Sistemas de medida:
 - ▶ Sexagesimal: 1 vuelta $\rightarrow$ 360 partes (origen babilónico?).
 - ▶ Cíclico: 1 vuelta $\rightarrow$ 2 veces π , esto es, 6.283... partes (origen moderno).
 - ▶ Centesimal: 1 vuelta $\rightarrow$ 400 partes (origen francés).
- Un sistema de medida angular se transforma a otro con factores de conversión (regla de tres).

Sistema sexagesimal

Sistemas de medición angular

- Unidad: *el grado*.
- Símbolo: $^{\circ}$
- Submúltiplos: minuto ($'$), segundo ($''$).
- $1^{\circ} \rightarrow 60'$, $1' \rightarrow 60''$.
- El más usado.

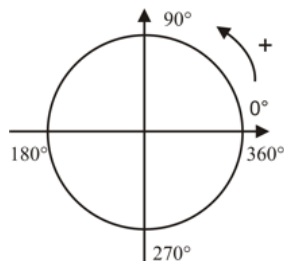


Figura 6: Sistema sexagesimal.

Sistema cíclico

Sistemas de medición angular

- Unidad: *el radián*.
- Símbolo: rad (no se escribe).
- Un radián es aquel ángulo que subtiende a la circunferencia con la misma longitud del radio de la circunferencia.
- En física, tiene diversas interpretaciones.

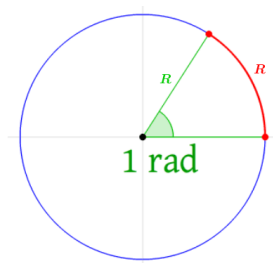


Figura 7: Sistema cíclico.

Sistema centesimal

Sistemas de medición angular

- Unidad: *el gradián*.
- Símbolo: g
- Un grado centesimal equivale a nueve décimas partes del grado sexagesimal.
- De muy poco uso: aplicado en topografía y ámbitos militares por su precisión.

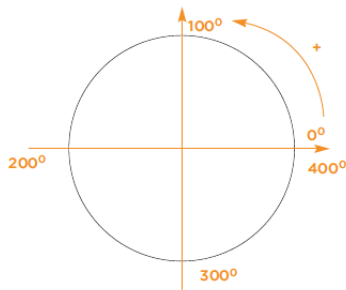


Figura 8: Sistema centesimal.

Conversión entre sistemas angulares

Factor de conversión

Factor de conversión

Fracción que multiplica un ángulo de un sistema para pasar a otro.

$$\text{ángulo sist. inicial} \times \underbrace{\frac{\text{vuelta sist. final}}{\text{vuelta sist. inicial}}}_{\text{Factor de conversión}} = \text{ángulo sist. final}$$

Conversión entre sistemas angulares

Ejemplos

Para convertir de un sistema a otro, hay que recordar la relación de 1 vuelta de cada sistema y usar un factor de conversión o regla de tres [3].

Ejemplo 1

Convertir 2.5 rad a grados.

$$\begin{aligned}
 2.5 \text{ rad} \cdot \underbrace{\frac{360^\circ}{2\pi \text{ rad}}}_{\text{Factor de conversión}} &= \\
 \frac{2.5 \cancel{\text{rad}} \cdot 360^\circ}{2\pi \cancel{\text{rad}}} &= \\
 143.24^\circ &
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2

Convertir 150^g a grados.

$$\begin{aligned}
 150^g \cdot \underbrace{\frac{360^\circ}{400^g}}_{\text{Factor de conversión}} &= \\
 \frac{150 \cancel{^g} \cdot 360^\circ}{400 \cancel{^g}} &= \\
 135^\circ &
 \end{aligned}$$

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables**
- 6 Sección 6: Manejo de la calculadora científica
- 7 Sección 7: Actividades

Ángulos notables

El valor de las relaciones trigonométricas para ángulos de 30° , 45° y 60° es posible deducirlas sin necesidad de usar tablas o calculadora. Esto se logra usando argumentos geométricos. Para obtener las relaciones de los ángulos de 30° y 60° se necesita:

- Teorema de Pitágoras.
- Triángulo equilátero de lado 1.

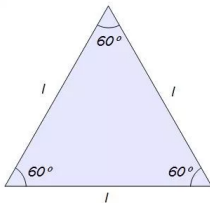


Figura 9: Triángulo equilátero.

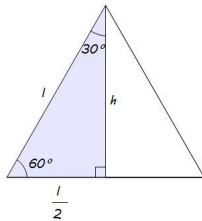


Figura 10: Triángulo para 30° y 60° .

Deducción geométrica para ángulos notables

Ejemplo 2

Deducir las relaciones trigonométricas para los ángulos notables de 30° y 60° .

	Ángulo				
Razón	0°	30°	45°	60°	90°
$\text{sen } \alpha$	0	$\frac{1}{2}$		$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\text{cos } \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$		$\frac{1}{2}$	0
$\text{tan } \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$		$\sqrt{3}$	∞

Tabla 2: Resumen de relaciones trigonométricas para ángulos notables.

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Manejo de la calculadora científica**
- 7 Sección 7: Actividades

Manejo de la calculadora científica

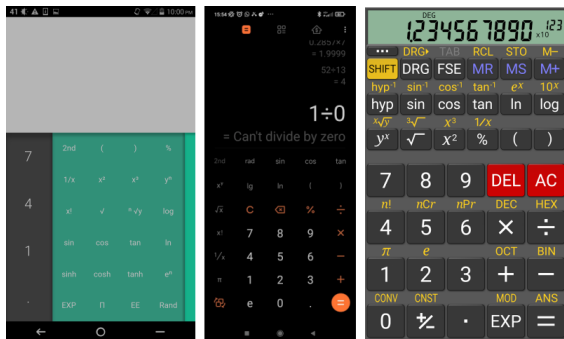


Figura 11: Calculadoras científicas: izq.: genérica en sistema operativo Android; centro: para móviles Xiaomi; der.: aplicación para android, similar a la real.

- Permite realizar cálculos trigonométricos de forma ágil y práctica.
- Sobre oferta: causa confusiones en UI.
¿Estandarizar?
- Aquí se expone una guía básica en términos genéricos según el mercado actual.

Manejo de la calculadora científica

- Reconocer el separador de su dispositivo: evaluar p. ej., $4001 \div 4 = 1000.25 \rightarrow$ separador decimal “.”.
- Verificar que los ángulos corresponden al sistema sexagesimal: evaluar $\boxed{\tan} \boxed{45} \boxed{=} 1 \rightarrow$ OK!
- Revisar la configuración de su dispositivo (calculadora, computador, móvil, ...): regional, UI, UX [2].
- Calculadora científica *on-line*: es una alternativa con gran oferta en la red. Sitio recomendado:
<https://www.calculator.net/scientific-calculator.html>
- Recomendación para dispositivos Android: **RealCalc Scientific Calculator**. Muy similar en su UI a la *tradicional*.



Manejo de la calculadora científica

Funciones de uso común en Trigonometría

Características generales	
AC	Elimina todo lo que se haya introducido en pantalla.
EXE , =	Ejecuta o evalúa una instrucción.
Ans	Permite acceder al último resultado calculado; esto es, una memoria de muy corto plazo.
MODE	Permite escoger el sistema de medida angular. Pulsando esta tecla junto con un número clave se puede elegir: DEG sistema sexagesimal, RAD sistema cíclico, GRA sistema centesimal. Genéricamente ese número clave es 4, 5, 6. En dispositivos Android, la tecla ° equivale a sistema sexagesimal.
SHIFT	Permite acceder a segundas funciones. En dispositivos Android, la tecla INV hace este papel.
x^{-1}	Halla el recíproco de un número, es decir $1 \div x$.
sin, cos tan	Evalúa una función trigonométrica de un ángulo. Por diseño de fábrica la función seno está escrito en inglés, sine.
$\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ $\tan^{-1}$	Evalúa el ángulo de una razón trigonométrica. Se accede combinando SHIFT func. trig número

Manejo de la calculadora científica

Ejemplos de uso

Ejemplo Nota: los siguientes ejemplos requieren una calculadora científica configurada en sistema sexagesimal (modo DEG con unidad de grados para el ángulo).

- 1) Evaluar $\sin 20.505^\circ$
- 2) Calcular $\cot 75.3^\circ$
- 3) Computar el ángulo M , si $\cos M = 0.6$; es decir, ¿cuál es el ángulo M para que el coseno sea 0.6?

- 1) Ingresando directamente a la calculadora:

$$\boxed{\sin} \boxed{20.505} \boxed{=} 0.350$$

En otras calculadoras, el ingreso es al revés, primero el número y luego la función:

$$\boxed{20.505} \boxed{\sin} \boxed{=} 0.350$$

- 2) Puesto que casi ninguna calculadora trae la tecla cotangente, el computo se realiza de varias maneras aprovechando su relación complementaria. Usando paréntesis,

$$\boxed{(} \boxed{\tan} \boxed{75.3} \boxed{)} \boxed{x^{-1}} \boxed{=} 0.262$$

Otro modo usando la memoria de la tecla $\boxed{\text{Ans}}$: primero

$$\boxed{\tan} \boxed{75.3} \boxed{=} 3.811$$

luego limpiar la pantalla $\boxed{\text{AC}}$ y finalmente

$$\boxed{1} \boxed{/} \boxed{\text{Ans}} \boxed{=} 0.262$$

- 3) El computo es:

$$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\cos} \boxed{0.6} \boxed{=} 53.13$$

Quizás para otras calculadoras, el registro es al revés:

$$\boxed{0.6} \boxed{\text{INV}} \boxed{\cos} \boxed{=} 53.13$$

Luego el ángulo es de 53.13° .

- 1 Sección 1: Introducción
- 2 Sección 2: Metas
- 3 Sección 3: Relaciones trigonométricas
- 4 Sección 4: Ángulo y su unidad
- 5 Sección 5: Ángulos notables
- 6 Sección 6: Manejo de la calculadora científica
- 7 **Sección 7: Actividades**
 - **Actividad 16**
 - **Actividad 17**
 - **Actividad 18**

Actividad 16

- ❶ De acuerdo a la *Introducción*, a su criterio y entendimiento mencione 8 palabras clave para definir la *Trigonometría*.
- ❷ Con sus palabras, explique el funcionamiento de un *astrolabio*.
- ❸ Repetir el ejemplo 1, completando una tabla similar y respondiendo las mismas preguntas para las siguientes razones.
 - a) La hipotenusa debe mantener un valor fijo (por ejemplo, 200 mm).

$$r = \frac{\text{cat. adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

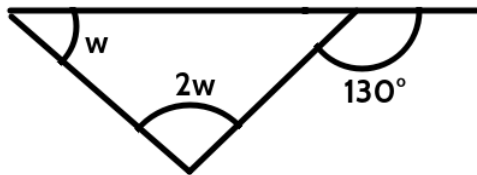
- b) El cateto adyacente debe mantener un valor fijo (por ejemplo, 200 mm).

$$r = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{cat. adyacente}}$$

- ❹ Redactar en el cuaderno la diapositiva número 10.

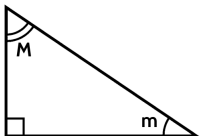
Actividad 17

- 1 Sean los ángulos $\angle y = 50^\circ$, $\angle z = \frac{2\pi}{3}$ rad. Convertir cada ángulo a grados y resolver la suma $\angle y + \angle z$; representar el resultado en el plano cartesiano y mencionar su clase.
- 2 Encontrar el ángulo complementario de $\angle y = 50^\circ$ en radianes y dibujarlo en el plano cartesiano (mano alzada).
- 3 Encontrar el ángulo suplementario de $\angle z = \frac{2\pi}{3}$ rad en gradianes y dibujarlo en el plano cartesiano (mano alzada).
- 4 Hallar la medida del ángulo w en radianes.



Actividad 17

Examen rápido.



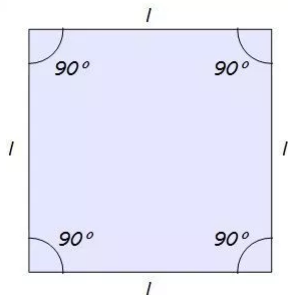
- 1 Convertir a radianes la suma de los tres ángulos en un triángulo cualquiera (1 punto).
- 2 En el triángulo rectángulo de la figura, la razón entre el ángulo menor a mayor es la fracción $\frac{1}{1+c}$ con c un código numérico, es decir,

$$\frac{m}{M} = \frac{1}{1+c} \rightarrow \text{un número}$$

- a) Hallar el valor numérico de la razón (1 punto).
- b) Con la razón hallada y el argumento del problema 1, encontrar los ángulos M y m en grados (8 puntos).

Actividad 18

- ❶ Hallar las relaciones trigonométricas para el ángulo de 45° ; use la figura.



- ❷ En un triángulo rectángulo la relación seno para un ángulo de referencia vale $\text{sen } A = \frac{12}{15}$. Encontrar las restantes relaciones trigonométricas.

Actividad 18

Examen rápido.

- 1 En un triángulo rectángulo la hipotenusa vale 4.7 y el cateto adyacente 1.73 respecto al ángulo de referencia. Hallar la relación coseno para ese ángulo; usar tres cifras decimales en las operaciones.
- 2 En un triángulo rectángulo se conoce la cotangente de uno de sus ángulos, tal que,

$$\cot R = \frac{1 + c}{1}$$

Encontrar las relaciones trigonométricas fundamentales, siendo c un código numérico.

Actividad 19

- ① Utilizando una calculadora, hallar el valor de las siguientes relaciones trigonométricas (use tres cifras decimales por redondeo):
 - a) $\cos 30.12^\circ$
 - b) $\sin 1 \text{ rad}$
 - c) $\tan 33.33^\circ$
 - d) $\operatorname{cosec} 0.4\pi \text{ rad}$
- ② Utilizando una calculadora, hallar el valor del ángulo y expresarlo en las unidades solicitadas:
 - a) $\sin \theta = 0.484$,
grados y radianes
 - b) $\tan \zeta = 3.467$,
grados y
gradianes
 - c) $\sec \gamma = 1.5$,
grados y vueltas

Bibliografía

-  Milton Abramowitz and Irene Stegun, *Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables*, tenth ed., National Bureau of Standards, dec 1972.
-  Yo Te Explico, *Configuración básica de mi calculadora*, <https://www.youtube.com/watch?v=ZyX-0EhxWaI>, 2016, Consultado Ago 2024.
-  Ingemecánica, *Sistemas de medida de ángulos*, https://ingemecanica.com/tutoriales/sistemas_de_medida_de_angulos.html, Consultado Ago 2024.
-  Roland Larson and Robert Hostetler, *Cálculo y geometría analítica*, third ed., McGraw-Hill, jan 1989.
-  Wikipedia, *Trigonometría*, <https://es.wikipedia.org/wiki/Trigonometr%C3%ADa>, aug 2024, Consultado Ago 2024.